INSTRUÇÃO TÉCNICA
Operar Veículos Aéreos não Tripulados - Drones

ENERGISA/GTCD-IT/Nº070/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Exibir Características do Equipamento 10
5.2- Identificar os Riscos: 1, 9 e 20 13
6- EQUIPAMENTOS 14
7- SISTEMAS 14
8- INDICADORES 14
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
10- VIGÊNCIA 15
11- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Gustavo Machado Goulart	EMG/ENF	gustavo.goulart@energisa.com.br
Elger Dias Reis	EPB/EBO	elger.reis@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/02/2020	Ricardo Campos Rios

APROVADO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Operar Veículos Aéreos Não Tripulados – Drones

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para operação correta e segura de veículos aéreos não tripulados (VANTs) ou drones, nas empresas do Grupo Energisa. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de inspeção, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem inspeções nas redes de linhas de distribuição energizada ou desenergizada.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial nº 94/2017;
- Instrução Suplementar E94.503-001A;
- Instrução Suplementar E94-001A;
- Instrução Suplementar E94-002A;
- Instrução Suplementar E94-003.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

1. Executar as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº06/2018-LDMT: Procedimento de Realização de Analise Preliminar de Riscos - APR;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº07/2018-LDMT: Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº029/2018: Solicitar Autorização de Execução de Serviço em LDAT ao COI.

2. Notas Iniciais:

I. A legislação da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, exige que, antes de cada vôo com o drone, seja feita a requisição da permissão para a operação do equipamento. A requisição deve ser feita através do site: ***http://servicos.decea.gov.br/sarpas/index.cfm;***

II. Durante a operação do VANT, desde o planejamento de voo até o fim da sua utilização, há requisitos que devem ser observados pelo piloto, observador e eventuais anuentes para o equipamento seja utilizado sem oferecer riscos à pessoas ou ao próprio equipamento;

III. Durante a realização e voos, é recomendável que o piloto seja acompanhado de um segundo colaborador nomeado de observador, que é responsável por manter contato visual com o VANT enquanto o piloto se concentra na IHM (Interface Homem Máquina). Isto se faz necessário para evitar colisões durante deslocamento do VANT nas direções onde a câmera do

equipamento não é capaz de visualizar;

IV. O posicionamento do piloto e observadores em relação ao VANT no momento da decolagem deve ser de pelo menos 5 metros de distância do equipamento e no sentido contrário do vento, para evitar que o mesmo seja deslocado em direção aos anuentes;

V. No momento da decolagem, o drone deve ser ligado antes do rádio controle para evitar um eventual acionamento das hélices durante a preparação de voo (instalação das baterias e hélices). Após o pouso, o rádio controle deve ser desligado antes do VANT, pelo mesmo motivo;

VI. A utilização de cones e fitas de sinalização se faz necessária para decolagem e pouso em locais onde há acesso de terceiros para evitar a aproximação dos mesmos. O piloto e observador devem se posicionar do lado de fora da área de decolagem/pouso;

VII. Durante o planejamento de atividade onde o VANT será utilizado como ferramenta, faz-se necessário uma consulta prévia da previsão do tempo. O equipamento não deve ser utilizado com possibilidade de chuva por risco de segurança ao próprio equipamento e aos anuentes;

VIII. O VANT deve ser utilizado dentro de campo de visada visual, ou seja, fica proibido o voo no qual não é possível enxergar o equipamento;

IX. As baterias do equipamento possuem uma composição química com alto potencial de dano ao meio ambiente, fauna e flora. Quando em fim de vida útil, as mesmas devem ser descartadas em locais apropriados para tal;

3. Para operação correta e segura do equipamento, os seguintes passos devem ser seguidos:

3.1. Consultar previsões do tempo (planejamento de voo): **Não voar com risco de chuva**;

3.2. Realizar reconhecimento do local: Verificar existência de edificações, árvores, obstáculos em geral na rota planejada para voo;

NOTAS:

1. Conforme RBAC-E nº 94, Em nenhuma hipótese a distância da aeronave não

tripulada poderá ser inferior a 30 metros horizontais de pessoas não envolvidas e não anuentes com a operação. O limite de 30 metros não precisa ser observado caso haja uma barreira mecânica suficientemente forte para isolar e proteger as pessoas não envolvidas e não anuentes na eventualidade de um acidente;

2. O limite de 30m, neste caso, é critério para a aplicação das regras da ANAC. O acesso ao espaço aéreo é de competência do DECEA, o qual poderá estabelecer limites inferiores de maior magnitude.

3.3. Isolar local de pouso/decolagem;

3.4. Retirar proteções do gimbal e lente;

3.5. Verificar cartão de memória (inserido e pré-formatado);

3.6. Acoplar hélices;

3.7. Acoplar bateria;

3.8. Verificar direção do vento: Pilotos e observadores devem se posicionar no sentido contrário do vento, para que o drone não seja deslocado na direção dos mesmos durante a decolagem;

3.9. Ligar VANT:

3.9.1. Ligar rádio controle e tablet de controle;

3.9.2. Desdobrar antenas do rádio controle;

3.9.3. Calibrar bússola, se necessário;

3.9.4. Verificar número de satélites disponíveis: decolar somente se houver número maior que 6 (seis);

3.9.5. Verificar nível de bateria do drone, rádio controle e tablet de controle: Não levantar voo com nível de bateria baixo;

3.9.6. Verificar restrição de aeroportos, presídios, e quaisquer locais com acesso proibido ou restrito: Não realizar voo nestes locais ou onde o uso do equipamento possa causar constrangimento a eventuais terceiros, empresas, eventos, etc;

3.9.7. Aguardar marcação de Home Point (local de decolagem) e verifica-lo no mapa;

3.9.8. Decolar.

4. Concluir as Tarefas Preliminares;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº07/2018-LDMT: Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº029/2018: Solicitar Autorização de Execução de Serviço em LDAT ao COI.

5.1- Exibir Características do Equipamento

Existem diferentes modelos de VANTs utilizados para fins profissionais que podem possuir características distintas. De modo geral, os VANTs remotamente pilotados utilizados no negócio de distribuição possuem peso menor que 25 quilos, sendo compostos pelos seguintes itens:

- Aeronave;
- Hélices principais e reservas;
- Baterias;
- Carregador de baterias;
- Cabos de transferência de arquivos e de video;
- Case de proteção;
- IHM (interface homem máquina);

O VANT padronizado para serviços gerais no grupo Energisa é o Phantom 4 PRO. As imagens abaixo mostram em detalhes cada item da aeronave e do radio contole:

Figura 1 – Aeronave Phantom 4 PRO

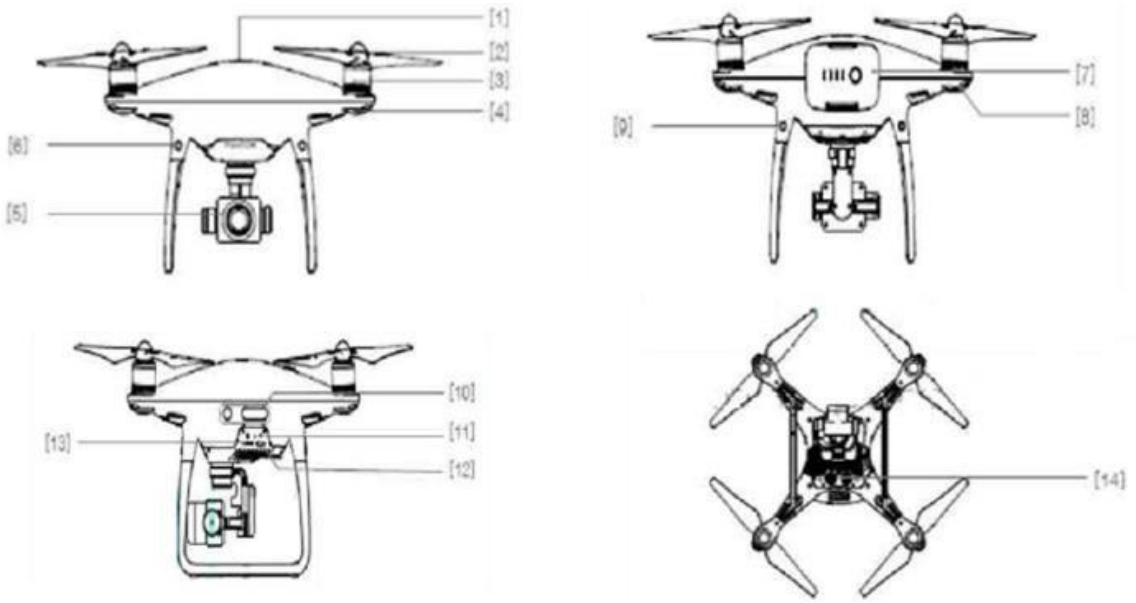

Figura 2 – Representação esquemática da aeronave
Phantom 4 PRO

Legenda:

1. GPS;
2. Hélice;
3. Motor;
4. Indicador de LED frontal;
5. Gimbal e camera;
6. Sistema frontal de visão;
7. Bateria inteligente de voo;
8. Indicador de situação do drone;
9. Sistema traseiro de visão;
10. Sistema de detecção infravermelho;
11. Indicador de câmera/conexão e tecla link;
12. Porta micro USB;
13. Compartimento para cartão Micro-SD da camera;
14. Sistema inferior de visão;

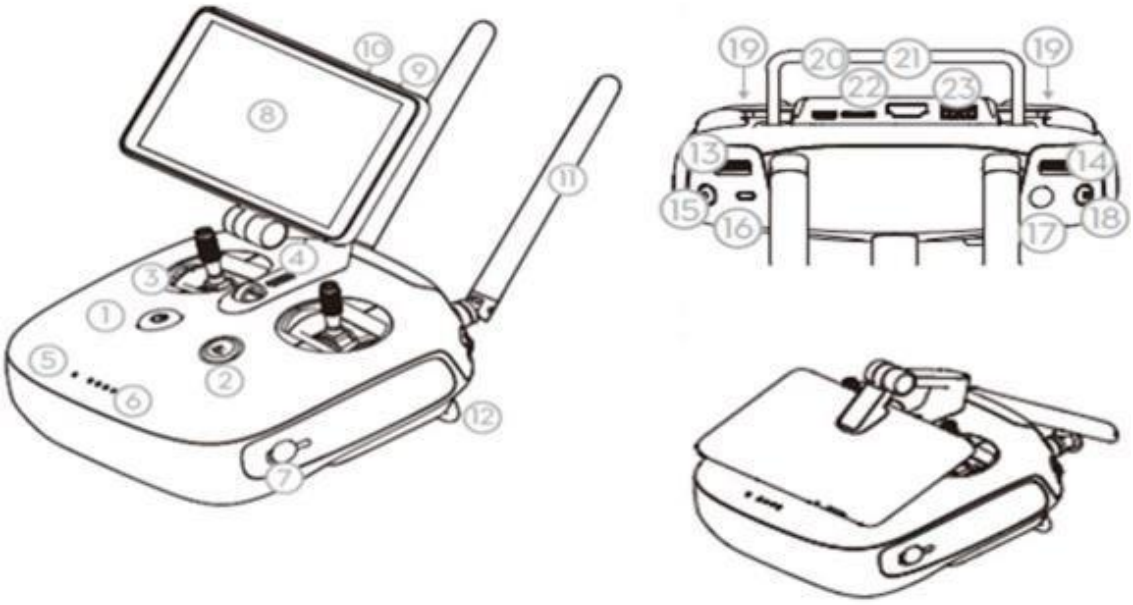

Figura 3 – Representação esquemática do controle da aeronave Phantom 4 PRO

Legenda:

1. Botão de liga/desliga;
2. Botão RTH (Retorno para tela inicial);
3. Controle remote;
4. Alto falante;
5. LED de status de funcionamento;
6. LED indicador de nível de bateria;
7. Entrada para carregador;
8. Display;
9. Botão de stand-by;
10. Microfone;
11. Antenas;
12. Barras de manuseio;
13. Controle de deslocamento horizontal de Gimbal;
14. Controle de deslocamento vertical de Gimbal;
15. Botão de gravação;
16. Controle para mudança de modo voo;
17. Botão para capturar imagens;
18. Botão para pausa inteligente de voo;

19. Botão configurável;
20. Entrada Micro-USB;
21. Entrada HDMI;
22. Entrada para cartão Micro-SD;
23. Entrada USB.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 9 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete com jugular	01
Óculos de proteção com lente escura	01
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	05
Corrente de PVC ou fita de sinalização	01
Manta para decolagem e pouso	02
VANT (drone)	01
Hélices (principais e reservas)	08
Baterias	03
Rádio controle e IHM (Interface Homem Máquina)	01
Dispositivo de armazenamento	01
Carregador de baterias	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Obsoleto	-	01/02/2022	-
01/02/2019	Vigente	17/02/2020	17/02/2023	Alteração dos itens 2, 3 e 10. Incluído a obrigatoriedade da solicitação de vôo nas notas iniciais.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Paulo Henrique Costa Camara	Gerente DEMT-ESS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DEMT-EMT		
Werneck Lebre Dias	Gerente DEMT-ETO		